



제 6 장 조 거 문



Lab 1: 문자 분류 예제

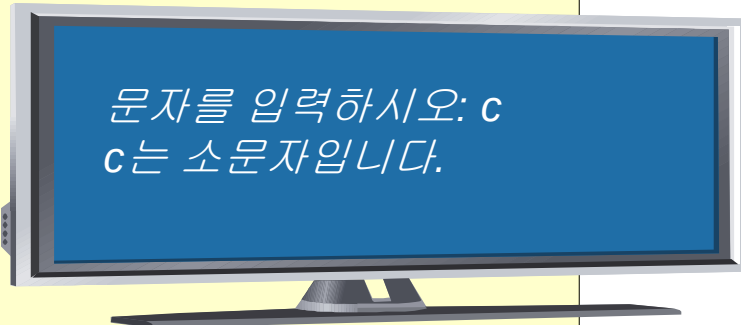
```
// 문자들을 분류하는 프로그램
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char ch;

    printf("문자를 입력하시오: ");
    scanf("%c", &ch);

    if( ch >= 'A' && ch <= 'Z' )
        printf("%c는 대문자입니다.\n", ch);
    else if( ch >= 'a' && ch <= 'z' )
        printf("%c는 소문자입니다.\n", ch);
    else if( ch >= '0' && ch <= '9' )
        printf("%c는 숫자입니다.\n", ch);
    else
        printf("%c는 기타문자입니다.\n", ch);

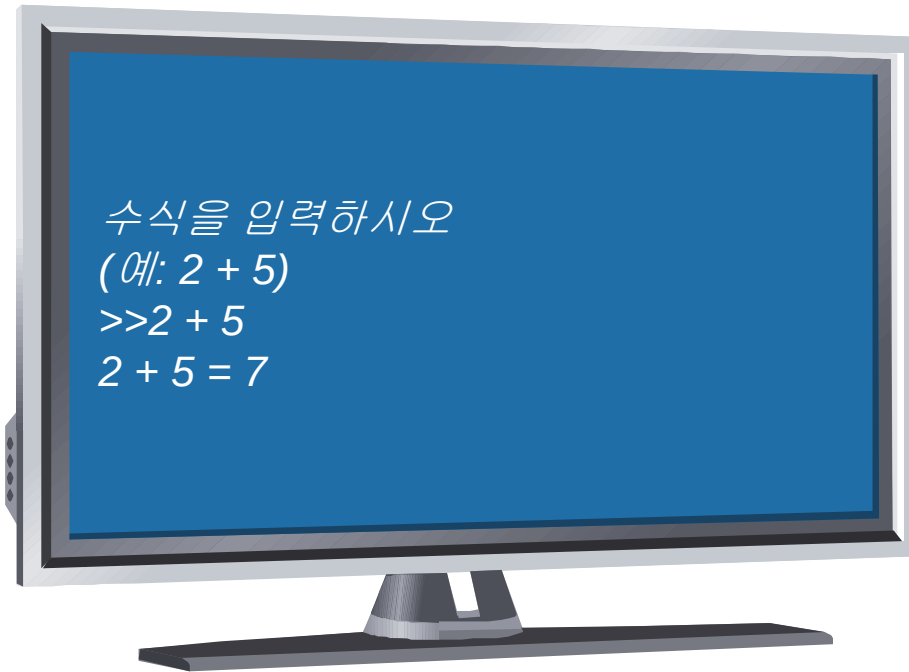
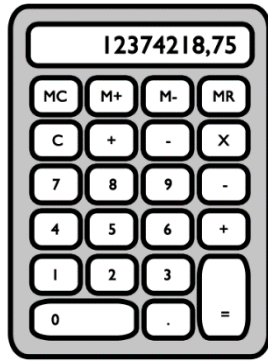
    return 0;
}
```



문자를 입력하시오: c
c는 소문자입니다.



Lab 2: 산술 계산기





Lab2: 산술 계산기

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char op;
    int x, y, result;

    printf("수식을 입력하시오");
    printf("(예: 2 + 5) ");
    printf(">>");

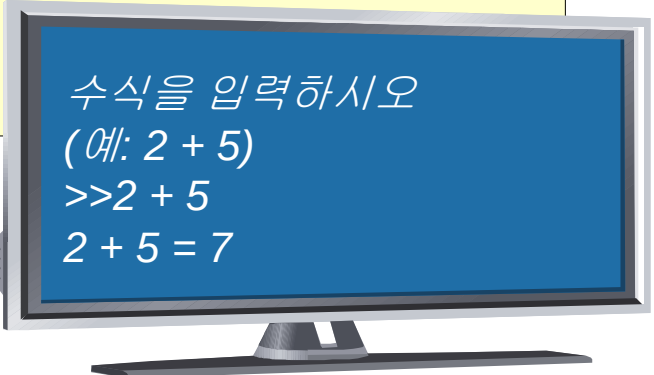
    scanf("%d %c %d", &x, &op, &y);
```



Lab 1: 산술 계산기

```
if( op == '+' )
    result = x + y;
else if( op == '-' )
    result = x - y;
else if( op == '*' )
    result = x * y;
else if( op == '/' )
    result = x / y;
else if( op == '%' )
    result = x % y;
else
    printf("지원되지 않는 연산자입니다. ");

printf("%d %c %d = %d ", x, op, y, result);
return 0;
}
```

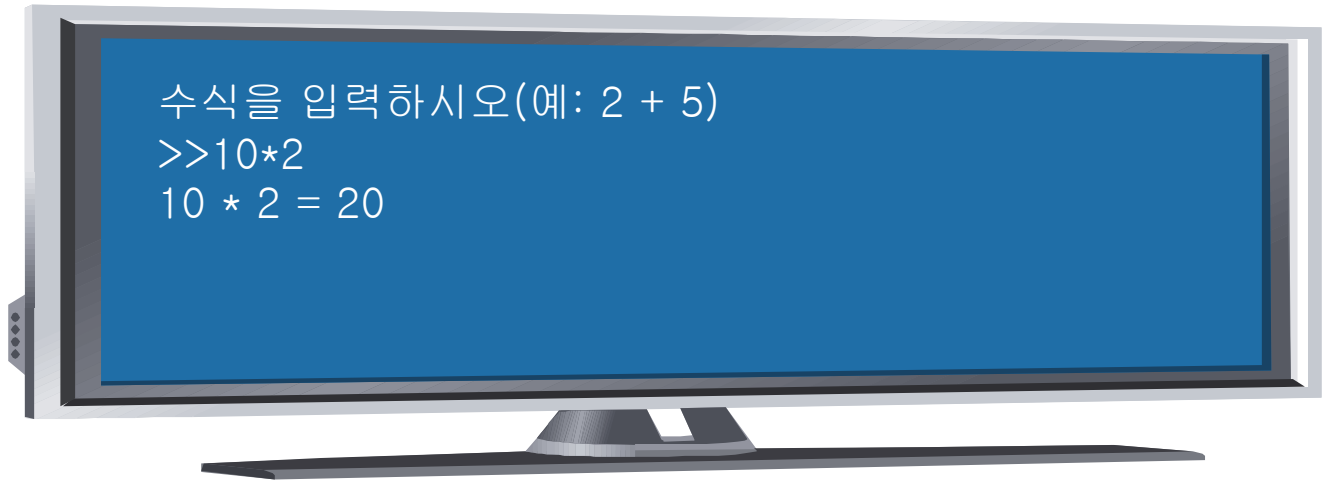


수식을 입력하시오
(예: 2 + 5)
>>2 + 5
2 + 5 = 7



Lab3: 산술 계산기

- 앞의 산술 계산기 예제를 switch 문을 이용하여 다시 작성하여 보자.





Lab3: 산술 계산기 (switch 문 이용)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

```
// 간단한 산술 계산기 프로그램
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    char op;
```

```
    int x, y, result;
```

```
    printf("수식을 입력하시오\n");
```

```
    printf("(예: 2 + 5) \n");
```

```
    printf(">>");
```

```
    scanf("%d %c %d", &x, &op, &y);
```



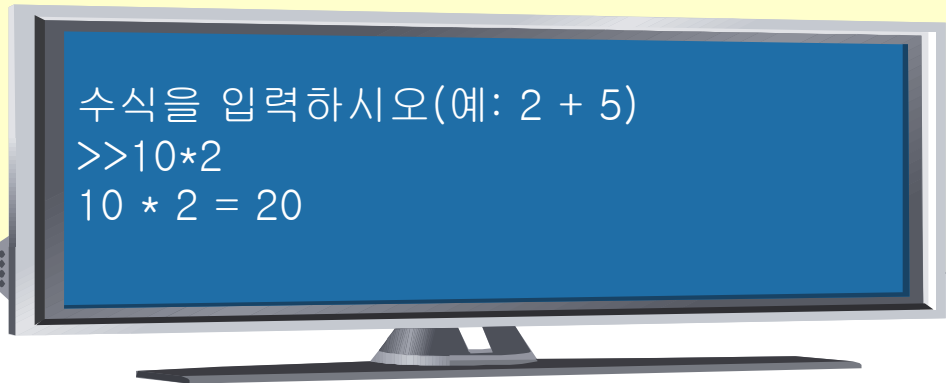
Lab3: 산술 계산기

```
switch (op)
{
    case '+':
        result = x + y;
        break;
    case '-':
        result = x - y;
        break;
    case '*':
        result = x * y;
        break;
    case '/':
        result = x / y;
        break;
```



Lab3: 산술 계산기

```
case '%':  
    result = x % y;  
    break;  
default:  
    printf("지원되지 않는 연산자입니다. \n");  
    break;  
}  
printf("%d %c %d = %d \n", x, op, y, result);  
return 0;  
}
```



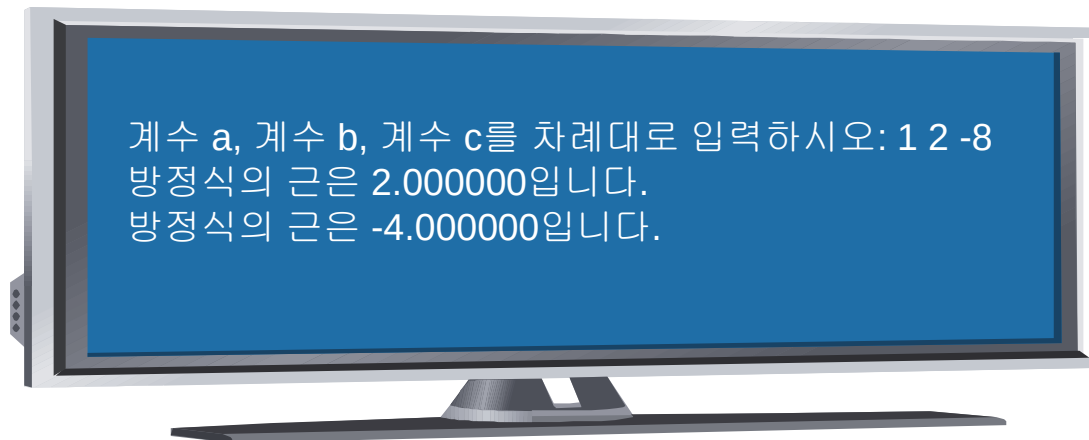
수식을 입력하시오(예: 2 + 5)
>>10*2
10 * 2 = 20



Lab 4: 이차 방정식

1. 사용자에게 이차 방정식의 계수 a , b , c 를 입력하도록 한다.
2. 만약 a 가 0이면 근은 $-c/b$ 이다.
3. 판별식 ($b^2 - 4ac$)가 음수이면 실근은 존재하지 않는다.
4. 위의 조건에 해당되지 않으면 다음과 같은 공식을 이용하여 실근을 구한다.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$





알고리즘

사용자로부터 a , b , c 를 읽는다.

if $a == 0$

일차 방정식의 근을 구한다.

실근을 출력한다.

else

판별식을 계산한다.

if 판별식 ≥ 0

근의 공식을 이용하여 실근을 구한다.

실근을 출력한다.

else

실근은 없다는 메시지 출력



```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
{
    double a, b, c, dis;

    printf("계수 a, 계수 b, 계수 c를 차례대로 입력하시오: ");
    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
```



```
if (a == 0)
    printf("방정식의 근은 %f입니다.", -c / b);
else
{
    dis = b * b - 4.0 * a * c;
    if (dis >= 0)
    {
        printf("방정식의 근은 %f입니다.\n", (-b + sqrt(dis)) / (2.0 * a));
        printf("방정식의 근은 %f입니다.\n", (-b - sqrt(dis)) / (2.0 * a));
    }
    else
        printf("실근이 존재하지 않습니다\n");
}
return 0;
}
```

계수 a, 계수 b, 계수 c를 차례대로 입력하시오: 1 2 -8
방정식의 근은 2.000000입니다.
방정식의 근은 -4.000000입니다.



Lab 5: 소득세 계산기 만들기

14





소득세 계산표

15

- 산출세액 = 과세표준 * 세율 - 누진공제액 = 35000000 * 15% - 1080000 = 4170000

과세표준	세율	누진공제
0	6%	0
12,000,000	15%	1,080,000
46,000,000	24%	5,220,000
88,000,000	35%	14,900,000
150,000,000	38%	19,400,000
300,000,000	40%	25,400,000
500,000,000	42%	35,400,000
1,000,000,000	45%	65,400,000



Lab 6: 가장 작은 값 찾기

사용자로 부터 3개의 정수를 입력 받은 후에 **if-else** 문을 사용하여 가장 작은 값을 결정하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

- `int x, y, z, min;`
- `printf("3개의 정수를 입력하시오:");`
- `scanf("%d %d %d", &x, &y, &z);`

...

수식을 입력하시오(예: 2 + 5)

>>10*2

10 * 2 = 20



Lab 7: 문자열 출력

사용자로 부터 하나의 문자를 입력받아서 문자가 'R' 또는 'r'이면 "Rotation"을 출력한다. 'F' 또는 'f'이면 "Forward"를 출력하고, 'B' 또는 'b'이면 "Backward"를 출력한다. 그 외 문자가 입력되면 "Wrong instruction"을 출력한다. switch 문을 사용하시오.

```
scanf("%c", &c);
```

```
...
```

수식을 입력하시오(예: 2 + 5)

>>10*2

10 * 2 = 20